

Sweep ręcznie dobranych wag czlonu pradowego -- tetnienia i napiecie

Scenariusz: stress-test (8 skokow referencji 240<->280 V co 20 ms). Dla kazdego z 3 wariantow funkcji celu (uwagi prof. Iwanskiego) reczna waga czlonu pradowego byla skalowana wzgledem wlasnej wartosci bazowej: 10% / 30% / 50% (coraz MNIEJSZE) oraz 100% (baza, wyrozniona) / 110% / 130% / 150% / 200% / 300% (coraz WIEKSZE). Dla kazdej wartosci wagi uruchamiane bylo pelne PSO (20 czastek, 40 iteracji), a nastepnie symulacja stress z optymalnymi nastawami (w_i^* , f_c^*). Tetnienia (iL_{pp} , vC_{pp}) liczone jako peak-to-peak w ostatnich 40% kazdego z 8 segmentow miedzy skokami (usrednione), iL_{peak} = globalne maksimum pradu cewki.

Wariant 1 -- CurrentAware (uchyb pradu, waga lam, baza lam=1.0)

factor	waga	w_i^*	f_c^* [Hz]	IAE_u [$V \cdot s$]	iL_{pp} [A]	vC_{pp} [V]	iL_{peak} [A]
0.10	0.10000	0.3324	2201.8	0.6519	8.263	1.7271	22.64
0.30	0.30000	0.3643	7694.1	0.6536	7.715	1.6135	22.63
0.50	0.50000	0.5370	6372.8	0.6622	7.149	1.4877	22.64
1.00	1.00000	0.6383	6370.7	0.6739	6.807	1.3966	22.64
1.10	1.10000	0.6383	5603.6	0.6750	6.694	1.3630	22.64
1.30	1.30000	0.6564	6907.0	0.6789	6.683	1.3613	22.63
1.50	1.50000	0.6443	6866.4	0.6762	6.798	1.3945	22.64
2.00	2.00000	0.6566	6604.3	0.6789	6.683	1.3613	22.63
3.00	3.00000	0.6567	6828.2	0.6789	6.683	1.3613	22.63

Wariant 2 -- CurrentOscillation (rozstep w oknie 4 probek, waga mu, baza mu=0.02)

factor	waga	w_i^*	f_c^* [Hz]	IAE_u [$V \cdot s$]	iL_{pp} [A]	vC_{pp} [V]	iL_{peak} [A]
0.10	0.00200	0.3470	6331.6	0.6526	7.857	1.6348	22.63
0.30	0.00600	0.3324	2201.8	0.6519	8.263	1.7271	22.64
0.50	0.01000	0.4869	4249.5	0.6573	7.382	1.5990	22.64
1.00	0.02000	0.5373	5942.8	0.6623	7.151	1.4900	22.63
1.10	0.02200	0.5371	5493.9	0.6623	7.151	1.4901	22.64
1.30	0.02600	0.5326	6128.3	0.6644	7.179	1.5113	22.64
1.50	0.03000	0.6570	6698.8	0.6789	6.683	1.3613	22.63
2.00	0.04000	0.6564	6757.8	0.6789	6.683	1.3613	22.63
3.00	0.06000	0.6578	7499.7	0.6790	6.690	1.3682	22.63

Wariant 3 -- CurrentEffort (magnituda pradu, waga gamma, baza gamma=0.02)

factor	waga	wi*	fc* [Hz]	IAE_u [V*s]	iL_pp [A]	vC_pp [V]	iL_peak [A]
0.10	0.00200	0.3447	4482.0	0.6518	7.893	1.6466	22.63
0.30	0.00600	0.3517	1551.3	0.6532	8.039	1.6757	22.64
0.50	0.01000	0.3324	2201.8	0.6519	8.263	1.7271	22.64
1.00	0.02000	0.3690	9364.6	0.6536	7.682	1.6128	22.64
1.10	0.02200	0.4284	8741.3	0.6560	7.529	1.5843	22.64
1.30	0.02600	0.5216	7137.2	0.6603	7.270	1.5495	22.64
1.50	0.03000	0.5155	5325.2	0.6602	7.380	1.5956	22.64
2.00	0.04000	0.5560	9879.3	0.6637	7.279	1.5484	22.63
3.00	0.06000	0.5728	700.6	0.6679	7.163	1.4926	22.63

Wnioski

- Tetnienia prądu (iL_pp) maleją wraz ze wzrostem wagi we wszystkich 3 wariantach, ale mają SUFIT: dla Wariantu 1 i 2 dalsze zwiększanie wagi powyżej ok. 130-150% bazy już nic nie zmienia (nastawy wi*, fc* i tetnienia zbiegają do tych samych wartości, ~6.68 A p-p).

- Wariant 3 zbliża się do tego samego sufitu wolniej -- w testowanym zakresie (do 300% bazy) osiąga 7.16 A p-p, wciąż powyżej sufitu Wariantu 1/2.

- Koszt redukcji tetnień to wzrost błędu napięcia (IAE_u rośnie o ok. 4% między najniższą a najwyższą testowaną wagą we wszystkich wariantach) oraz wzrost tetnień napięcia przy NAJNIŻSZYCH wagach (mniejsza waga = większe tetnienia i prądu, i napięcia równocześnie).

- Szczyt prądu (iL_peak) podczas skoku referencji pozostaje praktycznie stały (~22.6 A) niezależnie od wagi, we wszystkich wariantach -- nie jest to wielkość, na którą waga funkcji celu ma wpływ.